

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CD-404 (GS)

B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Introduction to Data Science

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the key stages of a data science project? Briefly describe each stage.

डाटा विज्ञान परियोजना के मुख्य चरण क्या हैं? प्रत्येक चरण का संक्षेप में वर्णन करें।

b) What technological advancements have been achieved in the evolution of data science? Explain their roles.

डाटा विज्ञान के विकास में कौन सी तकनीकी प्रगति हुई है? उनकी भूमिकाएँ बताइए।

2. a) Write the Applications and their challenges of Data Science in Various Fields.

विभिन्न क्षेत्रों में डाटा विज्ञान के अनुप्रयोग और उनकी चुनौतियों को लिखें।

CD-404 (GS)

PTO

- b) Describe different data collection strategies.

विभिन्न डाटा संग्रहण रणनीतियों का वर्णन करें।

3. a) What are the common methods for handling missing data in a dataset? Use the following dataset.

डाटासेट में गुम डाटा को संभालने के लिए सामान्य तरीके क्या हैं?
निम्नलिखित डाटासेट का उपयोग करें।

ID	Name	Age	Gender	City	Salary	Purchased	Height (cm)	Weight (kg)
1	Alice	25	Female	New York	50000	Yes	165	68
2	Bob		Male	Chicago	54000	No	175	85
3	Charlie	30	M	New York		Yes	170	75
4	David	NaN	Male	Boston	58000	No	180	90
5	Eva	22	Female	Bt	62000	Yes		60

- b) Does dimensionality reduction lead to the loss of important information? Explain.

क्या आयाम में कमी से महत्वपूर्ण जानकारी का नुकसान होता है?
समझाइए।

4. a) What is the purpose of ANOVA in statistical analysis? How does it differ from a t-test?

सांख्यिकीय विश्लेषण में ANOVA का उद्देश्य क्या है? यह t-परीक्षण से किस प्रकार भिन्न है?

- b) What is a heat map, and how does it support multivariate data analysis? Discuss one real-world application of heat maps.

हीट मैप क्या है और यह मल्टीवेरिएट डाटा विश्लेषण का समर्थन कैसे करता है? हीट मैप के एक वास्तविक-विश्व अनुप्रयोग पर चर्चा करें।

5. a) What does a correlation coefficient of 0, +1 and -1 imply about the relationship between two variables?

0, +1 और -1 का सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच संबंध के बारे में क्या संकेत देता है?

- b) How can scatter plots and histograms be used to visually assess linearity and error distribution in regression models?

प्रतिगमन मॉडल में रैखिकता और त्रुटि वितरण का दृश्यात्मक आकलन करने के लिए स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

6. a) Describe the role of feature selection in improving prediction accuracy and model interpretability.

पूर्वानुमान सटीकता और मॉडल व्याख्याशीलता में सुधार करने में फीचर चयन की भूमिका का वर्णन करें।

- b) Discuss why other variables are constant when interpreting regression coefficients.

चर्चा करें कि प्रतिगमन गुणांक की व्याख्या करते समय अन्य चर स्थिर क्यों होते हैं? <https://www.rgpvonline.com>

7. a) Discuss key components required to perform a grid search when tuning hyper parameters.

हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करते समय ग्रिड खोज करने के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों पर चर्चा करें।

- b) How does over fitting affect the out-of-sample evaluation metrics? Explain with an example.

ओवरफिटिंग आउट-ऑफ-सैंपल मूल्यांकन मेट्रिक्स को कैसे प्रभावित करता है? एक उदाहरण के साथ समझाइए।

[4]

8. Write a short note on any two

- a) Ridge Regression
- b) Skewness and Kurtosis
- c) Data Integration and Transformation
- d) Data Security Issues.

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) रिज रिग्रेशन
- ब) तिरछापन और कुटोसिस
- स) डाटा एकीकरण और परितर्वन
- द) डाटा सुरक्षा मुद्दे
